

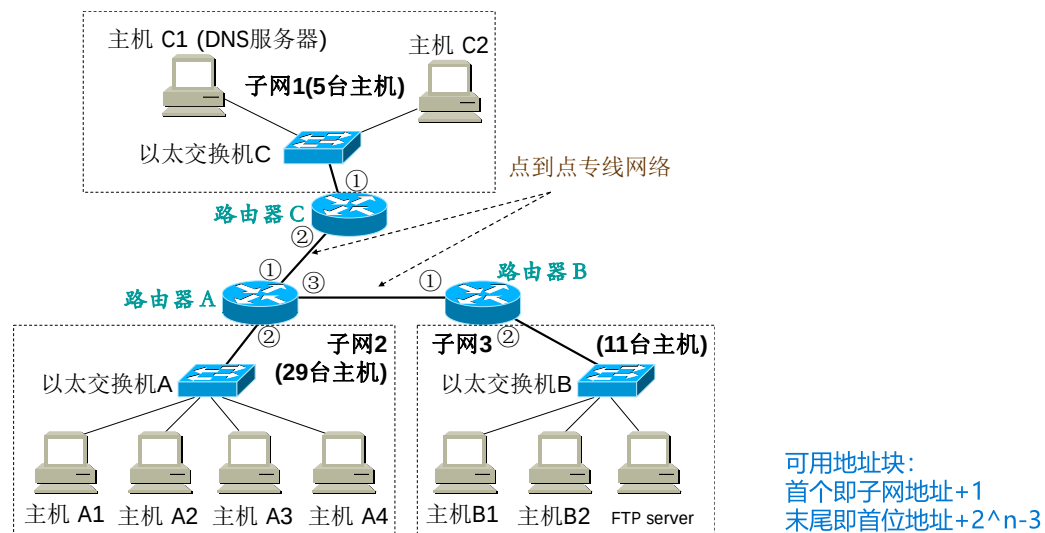
南京理工大学课程课后习题

课程名称： 数据通信与网络 学分： 2.0 教学大纲编号： 10031702 习题： 第4章

学生班级： 学生学号： 学生姓名： 序号：

《计算机网络》第七版，P195~P202：4-01，4-03，4-04，4-05，4-07，4-09，4-10，4-19，4-20，4-23，4-30，4-31，4-35，4-38，4-40，4-41，4-43，4-44，4-45，4-47，4-55，4-56，4-64

补充：某公司设计的网络拓扑如左图所示，三个子网对应了公司的三个部门，分设在不同的地方。请回答 以下问题：（答案不唯一）



1、公司申请了1个C类地址222.123.31.0（掩码255.255.255.0），请采用定长子网划分的方法按图为三个子网分配IP地址。[要求：全0全1的子网号不用；子网1的子网号为1，子网2的子网号为2，子网3的子网号为3，参考子网1的子网地址的写法，填下表]。

子网名称	子网地址(采用CIDR表示法)	可用的IP地址范围
子网1(子网号为1)	222.123.31.32/27	222.123.31.33 ~ 222.123.31.62
子网2(子网号为2)	222.123.31.64/27	222.123.31.65 ~ 222.123.31.94
子网3(子网号为3)	222.123.31.96/27	222.123.31.97 ~ 222.123.31.126

2、公司申请了1个C类地址202.202.89.0（掩码255.255.255.0），请采用变长子网VSLM划分的方法按图为三个子网分配IP地址。[要求：每个子网的IP地址浪费最少，即分配的IP地址数最少；全0全1的子网号不用；子网1、子网2、子网3的子网号均为1，参考子网1的子网地址的写法，填下表]。

子网名称	子网地址(采用CIDR表示法)	可用的IP地址范围
子网1(子网号为1)	202.202.89.8/29	202.202.89.9 ~ 202.202.89.14
子网2(子网号为1)	202.202.89.32/27	202.202.89.33 ~ 202.202.89.63
子网3(子网号为1)	202.202.89.16/28	202.202.89.17 ~ 202.202.89.30

先分配少的再分配多的

4-01 网络层向上提供的服务有哪两种，试比较其优缺点？

答：网络层向运输层提供虚电路服务和数据报服务。虚电路服务是面向连接的，可靠传输，控制复杂；数据报服务是无连接的，尽最大努力交付，简单灵活。

4-03 作为中间设备，转发器、网桥、路由器和网关有何区别？

答：中间设备又称为中间系统或中继(relay)系统。

物理层中继系统：转发器(repeater)。

数据链路层中继系统：网桥或桥接器(bridge)。

网络层中继系统：路由器(router)。

网桥和路由器的混合物：桥路由器(brouter)。

网络层以上的中继系统：网关(gateway)。

交换机：用 MAC 地址转发分组，是第二层的分组交换机。即插即用设备。具有相对高的分组过滤和转发速率。交换网络拓扑为生成树。

路由器：用 IP 地址转发分组，是第三层的分组交换机。允许多种拓扑。非即插即用设备，需配置 IP 地址。

4-04 试简单说明下列协议的作用：IP、ARP、RARP 和 ICMP。

答：IP 协议：网络层协议，实现各种异构网络的互连。

ARP 协议：从网络层使用的 IP 地址，解析出在数据链路层使用的硬件地址。。

ICMP：提供差错报告和询问报文，以提高 IP 数据交付成功的机会。

4-05 IP 地址分为几类？各如何表示？IP 地址的主要特点是什么？

答：在 IPv4 的地址中，所有的地址都是 32 位，并且可记为：IP 地址：：= {<网络号>，<主机号>}

IP 地址共分为五类。

A 类地址：网络号字段为 1 字节，最前面的 1 位是 0。

B 类地址：网络号字段为 2 字节，最前面的 2 位是 10。

C 类地址：网络号字段为 3 字节，最前面的 3 位是 110。

D 类地址：用千多播，最前面的 4 位是 11110。

E 类地址：保留今后使用，最前面的 4 位是 11111。

组成、标志、集合、平等

IP 地址具有以下一些重要特点：

(1) 每一个 IP 地址都由网络号和主机号两部分组成，一种分等级的地址结构。

(2) IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口，不仅仅指明一个主机，同时还指明了主机所连接到的网络。

(3) 按照互联网的观点，一个网络是指具有相同网络号 net-id 的主机的集合。

(4) 在 IP 地址中，所有分配到网络号的网络都是平等的。

位数、使用层、分配与具有、改变

4-07 试说明 IP 地址与硬件地址的区别，为什么要使用这两种不同的地址？

答：IP 地址是逻辑地址，32 位或 128 位，是网络层和以上各层使用的地址，根据网络拓扑进行分配，具有层次结构，会随着接入的网络的变化而改变。

硬件地址是数据链路层和物理层使用的地址，48 位，由网络设备制造商确定，具有唯一性，不会随着设备所在的网络而变化。

使用两种不同的地址，是为了保持各层独立。硬件地址主要用于局域网内端到端的通信，IP 地址主要用于网络间端系统的识别和管理。局域网可以为任意上层协议服务，不只是用于 IP 协议。独立、使用、上次层

4-09 (1) 子网掩码为 255.255.255.0 代表什么意思？

(2) 一个子网现在的掩码为 255.255.255.248，问该网络能够连接多少台主机？

(3) 一个子网 A 类网络和一个 B 类网络的子网号 subnet-id 分别为 16 个 1 和 8 个 1，问着两个网络的子网掩码有何不同？

(4) 一个 B 类地址的子网掩码是 255.255.240.0。试问在其中每一个子网上的主机数最多是多少？

(5) 一个 A 类网络的子网掩码为 255. 255. 0. 255, 它是否为有效的子网掩码?

(6) 某个 IP 地址的十六进制表示是 C2. 2F. 14. 81, 试将其转换为点分十进制的形式。这个地址是哪一类的 IP 地址?

(7) C 类网络使用子网掩码有无实际意义? 为什么?

答: 具体分析如下:

(1) 网络号为 24 位, 主机号 8 位的子网掩码

(2) 29 位网络号, 3 位主机号, 可连接 6 台主机

(3) A 类: 网络号 8 位, 子网号 16 位, 主机号则为 8 位, B 类: 网络号 16 位, 子网号 8 位, 主机号则为 8 位。

两个网络子网掩码一样。说明网络号和主机号即可

(4) B 类: 网络号 16 位, 子网号 4 位, 主机号则为 12 位, 主机数最多为 $2^{12}-2=4094$ 个。

(5) 是一个有效的子网掩码, 但不推荐这样使用, 因为子网中的 1 不是连续的。

(6) 点分十六进制地址 C2. 2F. 14. 81 = 点分十进制地址 194. 47. 20. 129, 是 C 类地址。

(7) 有实际意义。对小网络这样做还可进一步划分几个子网。

4-10 试辨认以下 IP 地址的网络类别。

(1) 128. 36. 199. 3

(2) 21. 12. 240. 17

(3) 183. 194. 76. 253

(4) 192. 12. 69. 248

(5) 89. 3. 0. 1

(6) 200. 3. 6. 2

答: (2) 和 (5) 是 A 类, (1) 和 (3) 是 B 类, (4) 和 (6) 是 C 类。

4-19 主机 A 发送 IP 数据报给主机 B, 途中经过了 5 个路由器。试问在 IP 数据报的发送过程中使用了几次 ARP?

答: 6 次。主机发送 IP 数据报时用一次 ARP, 每一个路由器在转发 IP 数据报时各使用一次。

4-20 设某路由器建立了如下路由表:

目的网络	子网掩码	下一跳
128. 96. 39. 0	255. 255. 255. 128	接口 m0
128. 96. 39. 128	255. 255. 255. 128	接口 m1
128. 96. 40. 0	255. 255. 255. 128	R2
192. 4. 153. 0	255. 255. 255. 192	R3
* (默认)	-	R4

现共收到 5 个分组, 其目的站 IP 地址分别为:

(1) 128. 96. 39. 10

(2) 128. 96. 40. 12

(3) 128. 96. 40. 151

(4) 192. 4. 153. 17

(5) 192. 4. 153. 90

试分别计算其下一跳。

答: (1) 目的地址: 128.96.39.10 & 255.255.255.128 = 128.96.39.0, 下一跳为: 接口 m0。

(2) 目的地址: 128.96.40.12 下一跳为: R2

(3) 目的地址: 128.96.40.151 下一跳为: R4

(4) 目的地址: 192.4.153.17 下一跳为: R3

(5) 目的地址: 192.4.153.90 下一跳为: R4

4-23 分两种情况 (使用子网掩码和使用 CIDR) 写出互联网的 IP 层查找路由的算法。

答: 使用子网掩码时, 互联网的 IP 层查找路由的算法如下。

(1) 从收到的数据报的首部提取目的 IP 地址 D。

(2) 用各网络的子网掩码和 D 逐位相"与"(AND 操作), 看结果是否和相应的网络地址匹配。若匹配, 则把分组进行直接交付。否则就是间接交付, 执行(3)。

- (3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器；否则，执行(4)。
- (4) 对路由表中的每一行（目的网络地址，子网掩码，下一跳地址），用其中的子网掩码和 D 逐位相“与”(AND 操作)，若结果与该行的目的网络地址匹配，则把数据报传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行(5)。
- (5) 若路由表中有一个默认路由，则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)。
- (6) 报告转发分组出错。

使用 CIDR 时，互联网的 IP 层查找路由的算法和上面的算法相同。应注意的是，CIDR 中使用地址掩码。地址掩码的前一部分是一连串的 1，对应 CIDR 中的网络前缀。而掩码中的后一部分是一连串的 0，对应于 CIDR 中的网络后缀（即对应主机号部分）。在使用 CIDR 的路由表中，每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。但是在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。这时应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由。如果在路由表中的各项目是按网络前缀的长度排序的，把最长的网络前缀放在最前面，那么当查找路由表找到匹配时，就是找到了正确的路由，因而结束了查找。但如果在路由表中的各项目不是按网络前缀的长度排序，那么就应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由。

4-30 答：50 台主机的 LAN1 需要前缀/26(主机号 6 位，62 个主机号)，30 台主机的 LAN3 需要前缀/27(主机号 5 位，30 个主机号)，两个 10 台主机的 LAN2 和 LAN4 各需要一个前缀/28(主机号 4 位，14 个主机号)。LAN6~LAN8(加上路由器)各需要一个前缀/27(主机号 5 位，30 个主机号)，3 个 WAN 各有两个端点，各需要一个前缀/30(主机号 2 位，2 个主机号)。LAN8 需要前缀/30(主机号 2 位，2 个主机号)，但考虑到以太网上可能还要再接几个主机，故留有余地，可分配一个/29(主机号 3 位，6 个主机号)。先选择需要较大的网络前缀，得到：

LAN1: 192.77.33.0/26

LAN3: 192.77.33.64/27

LAN6: 192.77.33.96/27

LAN7: 192.77.33.128/27

LAN8: 192.77.33.160/27

LAN2: 192.77.33.192/28

LAN4: 192.77.33.208/28

LAN5: 192.77.33.224/29

WAN1: 192.77.33.232/30

WAN2: 192.77.33.236/30

WAN3: 192.77.33.240/30

4-31 以下地址中的哪一个和 86.32/12 匹配？请说明理由。

(1) 86.33.224.123；(2) 86.79.65.216；(3) 86.58.119.74；(4) 86.68.206.154。

(1) 与 11111111 11110000 00000000 00000000 逐比特相“与”和 86.32/12 匹配

(2) 与 11111111 11110000 00000000 00000000 逐比特相“与”和 86.32/12 不匹配

(3) 与 11111111 11110000 00000000 00000000 逐比特相“与”和 86.32/12 不匹配

(4) 与 11111111 11110000 00000000 00000000 逐比特相“与”和 86.32/12 不匹配

4-35 已知地址块中的一个地址是 140.120.84.24/20。试求这个地址块中的最小地址和最大地址。地址掩码是什么？地址块中共有多少个地址？相当于多少个 C 类地址？

答：最小地址是 140.120.80.0/20；最大地址是 140.120.95.255/20。地址掩码前 20 位全 1，后面都是 0。地址数是 $2^{12} = 4096$ ，相当于 16 个 C 类地址。

4-38 IGP 和 EGP 这两类协议的主要区别是什么？

答：IGP 是内部网关协议，即在一个自治系统内部使用的路由选择协议，与在互联网中的其他自治系统选用什么路由选择协议无关，例如 RIP 和 OSPF 协议。EGP 是外部网关协议。若源主机和目的主机处在不同的自治系统中（这两个自治系统可能使用不同的内部网关协议），当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。这样的协议就是外部网关协议 EGP。目前使用最多的外部网关协议是 BGP 的版本 4 (BGP-4)。

4-40 RIP 使用 UDP，OSPF 使用 IP，而 BGP 使用 TCP。这样做有何优点？为什么 RIP 周期性地和邻站交换路由信息而 BGP 却不这样做？

答：RIP 只和邻站交换信息，使用 UDP 无可靠保障，但开销小，可以满足 RIP 要求；

OSPF 使用可靠的洪泛法，直接使用 IP，灵活、开销小；

BGP 需要交换整个路由表和更新信息，TCP 提供可靠交付以减少带宽消耗；

RIP 使用不保证可靠交付的 UDP，因此必须不断地（周期性地）和邻站交换信息才能使路由信息及时得到更新。但 BGP 使用保证可靠交付的 TCP 因此不需要这样做。

4-41 假定网络中的路由器 B 的路由表有如下的项目（这三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”）

N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

现在 B 收到从 C 发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”和“距离”）：

N2	4
N3	8
N6	4
N8	3
N9	5

试求出路由器 B 更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。

解：先把收到的路由信息中的距离加 1：

N2	5
N3	9
N6	5
N8	4
N9	6

路由器 B 更新后的路由表如下：

N1	7	A (无新信息, 不改变)
N2	5	C(相同的下一跳, 更新)
N3	9	C(新的项目, 添加进来)
N6	5	C(不同的下一跳, 距离更短, 更新)
N8	4	E(不同的下一跳, 距离一样, 不改变)
N9	4	F(不同的下一跳, 距离更大, 不改变)

4-43 IGMP 协议的要点是什么？隧道技术在多播中是怎样使用的？

名词解释、两个不知道和一个知道

答: IGMP 是网际组管理协议, 属于整个网际协议 IP 的一部分。IGMP 不知道 IP 多播组包含的成员数, 也不知道这些成员都分布在哪些网络上。IGMP 协议是让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机参加或退出了某个多播组。IGMP 的工作可分为两个阶段。加入与更新

第一阶段当某个主机加入新的多播组时, 该主机应向多播组的多播地址发送一个 IGMP 报文, 声明自己要成为该组的成员。本地的多播路由器收到 IGMP 报文后, 利用多播路由选择协议把这种组成员关系转发给互联网上的其他多播路由器。

第二阶段: 组成员关系是动态的。本地多播路由器要周期性地探测本地局域网上的主机, 以便知道这些主机是否还继续是组的成员。只要有一个主机对某个组响应, 那么多播路由器就认为这个组是活跃的。但一个组在经过几次的探测后仍然没有一个主机响应, 多播路由器就认为本网络上的主机已经都离开了这个组, 因此就不再把这个组的成员关系转发给其他的多播路由器。

隧道技术的使用, 按照课本 183 页 (第七版教材) 举例说明。

名词解释
利用技术、效果
分开解释
搭建

4-44 什么是 VPN? VPN 有什么特点和优缺点? VPN 有几种类别?

答: VPN 是虚拟专用网。VPN 的特点就是采用 TCP/IP 技术和利用公用的互联网作为通信载体, 使一个机构中分布在不同场所的主机能够像使用一个本机构的专用网那样进行通信。称为“专用网”, 因为这种网络是为本机构的各主机用于机构内部通信的, 而不是用于和网络外非本机构的主机通信。“虚拟”表示“好像是”, 但实际上并不是, 因为现在并没有使用真正的专用网, 而 VPN 只是在效果上起到真正专用网的作用。一个机构要构建自己的 VPN, 就必须为其每一个场所购买专门的硬件和软件并进行配置, 使每一个场所的 VPN 系统都知道其他场所的地址。

VPN 的优点是价格便宜, 缺点是技术复杂。当需要保密通信时, 就需要有更加完善的加密措施。经过公用的互联网通信, 不管采用什么样的加密措施, 总是令人担心其安全性。

VPN 有三种:

- (1) 内联网(intranet), 或内联网 VPN: 由本机构内部网络构成的 VPN。
- (2) 外联网(extranet), 或外联网 VPN: 有某些外部机构 (通常就是合作伙伴) 参加而构成的 VPN。
- (3) 远程接入 VPN: 能够使在外地工作的员工通过拨号接入互联网, 并和本公司保持联系或开电话会议。

4-45 什么是 NAT? NAT 有哪些特点? NAT 的优点和缺点有哪些?

答: NAT 就是网络地址转换。NAPT 是网络地址与端口号转换, 是使用端口号的 NAT。

NAT 的优点: 通过使用 NAT 路由器使专用网内部的用户和互联网连接。专用网内部的用户使用的是专用地址, 当 IP 数据报传送到 NAT 路由器后就转换成为全球 IP 地址, 用户可以和互联网连接。工作过程

NAT 的缺点: 1、通过 NAT 路由器的通信必须由专用网内的主机发起。2、当 NAT 路由器只有一个全球 IP 地址时, 专用网内最多只有一个主机可以接入互联网。

内部发起, 数量有限

NAPT 使用了**运输层的端口号**，因此在 NAPT 上的**一个全球 IP 地址**，可供专用网中的**多个主机使用**（每一个主机使用不同的端口号）。当 NAPT 路由器收到从互联网发来的应答时，从 IP 数据报的**数据部分**找出运输层的端口号，根据不同的目的端口号，从 NAPT 转换表中找到正确的目的主机。从层次的角度看，NAT 路由器在转发 IP 数据报时，**一定要更换其 IP 地址**（转换源 IP 地址或目的 IP 地址）。NAPT 路由器转发时需要**查看和转换运输层的端口号**，而这本来应当属于运输层的范畴。

4-47 下列 IPv4 地址是否有误？如有，请指出。

- (1) 111.56.045.78
- (2) 221.34.8.8.20
- (3) 75.45.301.14
- (4) 11100010.23.14.67

答：(1)在点分十进制记法中不应当有以 0 开头的数(045)。

(2) IPv4 地址不能超过 4 个字节。

(3) 每个字节必须小于或等于 255，而 301 超过了这个范围。

(4) 二进制记法和点分十进制记法混合使用是不允许的。

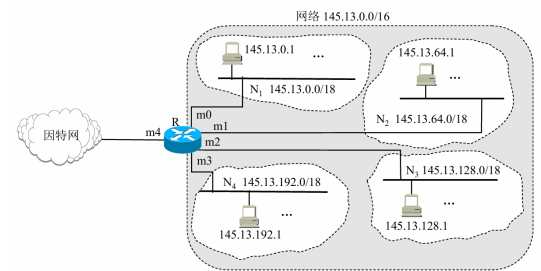


图 T-4-55 网络 145.13.0.0/18 划分为四个子网 N₁, N₂, N₃ 和 N₄

4-55

答：(1)路由器 R 的路由表如表：

目的网络地址	目的网络的子网掩码	下一跳
145.13.0.0	255.255.192.0	直接交付，接口 m0
145.13.64.0	255.255.192.0	直接交付，接口 m1
145.13.128.0	255.255.192.0	直接交付，接口 m2
145.13.192.0	255.255.192.0	直接交付，接口 m3
其他	M	默认路由器，接口 m4。

(2) 路由表四个子网掩码是 18 个 1，因此只需把目的地址的第三字节换算成二进制：

收到的分组的目的地址 D：145.13.160.78

用二进制表示 D 的第三字节：145.13.10100000.78

网络掩码：11111111 11111111 11000000 00000000

（网络掩码）AND (D) 145.13.10000000。

用点分十进制表示 AND 运算结果 145.13.128.0。

结果和第三行的目的网络地址匹配。因此，收到的分组从路由器的接口 m2 转发，直接交付。

4-55题目

如图T-4-55所示，网络145.13.0.0/16划分为四个子网N₁, N₂, N₃和N₄。这四个子网与路由器R连接的接口分别是m0, m1, m2和m3。路由器R的第五个接口m4连接到互联网。

(1) 试给出路由器R的路由表。

(2) 路由器R收到一个分组，其目的地址是145.13.160.78。试解释这个分组是怎样被转发的。

4-56 收到一个分组，其目的地址是 D=11.1.2.5。要查找的路由表中有这样三项：

路由 1 到达网路 11.0.0.0/8

路由 2 到达网络 11.1.0.0/16

路由 3 到达网络 11.1.2.0/24

试问在转发这个分组时应当选择哪一个路由？

答：把收到的分组的目的地址以及路由 1-3 都表示为二进制数字：

目的地址 D:11.1.2.5 00001011 00000001 00000010 00000101

路由 1 的目的网络 11.0.0.0/8 00001011 00000000 00000000 00000000

路由 2 的目的网络 11.1.0.0/16 00001011 00000001 00000000 00000000

路由 3 的目的网络 11.1.2.0/24 00001011 00000001 00000010 00000000

当查找路由 1 时，目的网络掩码和 D 进行 AND 操作得到 11.0.0.0，结果是匹配的。

当查找路由 2 时，目的网络的掩码和 D 进行 AND 操作时得到 11.1.0.0，结果也是匹配的。

当查找路由 3 时，目的网络的掩码和 D 进行 AND 操作时得到 11.1.2.0，结果也是匹配的。

根据最长前缀匹配准则，应当选择路由 3。

4-64 试把以下的IPv6 地址用零压缩方法写成简洁形式。

(1) 0000:0000:0F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332

(2) 0000:0000:0000:0000:0000:0000:004D:ABCD

(3) 0000:0000:0000:AF36:7328:0000:87AA:0398

(4) 2819:00AF:0000:0000:0000:0035:0CB2:B271

一个块前面的0可以省略，后面的不行
0000可以写成0
连续的0000，可以写成::，但是只能写一次

答：(1)::F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332。

(2)::4D:ABCD。

(3)::AF36:7328:0:87AA:398。

(4) 2819:AF: :35:CB2:B271。